

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 20 — Avaliação Prática e Projeto Final

Nome: _____ Data: _____

1. Avaliação prática — Projeto final

Demonstre o domínio de todos os conteúdos de P.O.O / Java.

Questão 1 — Classes e encapsulamento

Crie a classe ContaCorrente com atributos privados: numero, titular e saldo. Implemente construtor, getters, depositar(double valor) e sacar(double valor) com validações. Instancie duas contas e realize operações:

Questão 2 — Herança e polimorfismo

Dado o diagrama: Funcionario (nome, salario) <- Gerente (bonus) e <- Estagiario (bolsa). Implemente as três classes com herança. Crie um array Funcionario[] com objetos misturados e exiba o salário total de cada um (salario + bonus para gerente, bolsa para estagiário):

Questão 3 — Estruturas de controle

Escreva um método static calcularIMC(double peso, double altura) que retorne a classificação: 'Abaixo do peso' (<18.5), 'Normal' (<25), 'Sobrepeso' (<30), 'Obesidade' (>=30). Use if/else if:

Projeto final — Sistema de estoque

Implemente um sistema de estoque com: interface Estocavel (entrar, sair, verificarDisponibilidade), classe abstrata Produto (codigo, nome, preco), subclasses ProdutoPerecivel (validade) e ProdutoDuravel (garantia), classe Estoque com ArrayList e operações CRUD via Scanner. Aplique todos os pilares da POO e trate exceções apropriadamente:

Resumo da aula

- Parabéns — você concluiu o bimestre de P.O.O / Java!
- Você domina os 4 pilares: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração.
- Java e C# compartilham a mesma base de POO — este conhecimento é transferível.